¿Somos Espacio 4D? 2. Simetrías y Fuerzas

Resumen.

Este artículo examina las simetrías en el universo físico desde la perspectiva de una geometría basada en esferas de espacio 4D con un diámetro igual a la longitud de Planck. A través de estas esferas, se propone una conexión entre las propiedades fundamentales de las partículas y los campos que generan, destacando que las propiedades de masa, energía, impulso y carga eléctrica emergen como manifestaciones de la rotación y curvatura del espacio.

Asimismo, se revisan las implicaciones de estas simetrías en el contexto de la mecánica cuántica y la relatividad, considerando la posibilidad de unificar conceptos en un marco geométrico más profundo. La exploración de estas ideas podría ofrecer nuevas perspectivas sobre la naturaleza de la masa, la energía y la interacción fundamental entre partículas.

2.1 Introducción

Las simetrías desempeñan un papel fundamental en la física, estableciendo principios de conservación que rigen el comportamiento de las interacciones fundamentales. El teorema de Noether establece que a cada simetría le corresponde una ley de conservación, lo que ha permitido desarrollar un marco teórico coherente que explica la invariancia de las leyes físicas a través del tiempo y el espacio.

En la física clásica, la conservación de la energía, el momento lineal y el momento angular emergen de la invariancia de las ecuaciones con respecto a transformaciones temporales, espaciales y de rotación, respectivamente. En la mecánica cuántica y la teoría de campos, este concepto se amplía a nuevas simetrías y principios de conservación, como el número leptónico, el número bariónico y la simetría CPT (Carga, Paridad y Tiempo). Sin embargo, en ciertas condiciones, algunas de estas leyes pueden ser violadas parcialmente:

- **Violación Temporal de la Energía**: A escalas de tiempo muy pequeñas, el principio de incertidumbre permite violaciones temporales de la conservación de la energía.
- **Violación de la Paridad (P)**: Algunas interacciones débiles en la mecánica cuántica violan la simetría de paridad, lo que significa que ciertas partículas no se comportan de la misma manera si sus coordenadas espaciales se invierten.
- **Violación de la Simetría CP** (Carga conjugada y Paridad): En ciertos procesos, la combinación de la inversión de carga y paridad (CP) no se conserva.
- **Violación de la Simetría CPT** (Carga conjugada, Paridad y Tiempo): La combinación de inversión de carga, paridad y tiempo (CPT) se espera que se

conserve, pero en teorías más allá del Modelo Estándar, se considera la posibilidad de violaciones muy pequeñas.

En la tabla 2.1, se muestra un resumen de las leyes de conservación, así como las interacciones que violan dichas leyes de conservación (Ferrer Soria, 2006).

Tabla 2.1 Leyes de conservación en las interacciones entre partículas elementales				
Magnitud	Símbolo	Interacción		
		Fuerte	E. M.	Débil
Energía	E	Si	Si	Si
Momento	p	Si	Si	Si
Momento Angular	J	Si	Si	Si
Carga eléctrica	Q	Si	Si	Si
Nº bariónico	B	Si	Si	Si
N º leptónico	L	Si	Si	Si
Isospín	I	Si	No	No
Extrañeza	S	Si	Si	No
Encanto	C	Si	Si	No
Belleza	B	Si	Si	No
Verdad	T	Si	Si	No
Paridad	P	Si	Si	No
Conjugación de carga	C	Si	Si	No
Inversión temporal	T	Si	Si	No
Simetría *CP*	CP	Si	Si	Si
Simetría *CPT*	CPT	Si	Si	Si

En este tema vamos a abordar la simetría existente entre los elementos de energía en reposo y en movimiento. Cada elemento de energía en reposo (masa, espacio o curvatura, tiempo o frecuencia y carga eléctrica) genera un campo que a su vez es un elemento de energía (aceleración, energía, cantidad de movimiento y campo eléctrico), de tal forma que el elemento de energía en reposo, multiplicado por el campo que genera, produce una fuerza.

- Curvatura – Energía
- Frecuencia – Cantidad de movimiento
- Aceleración – Masa
- ¿? – Carga eléctrica

Sin embargo, surge una interrogante: a diferencia de los otros casos, la carga eléctrica, tanto en reposo como en movimiento, no parece estar directamente asociada a un elemento de energía específico. Esto plantea la cuestión central que se abordará en este artículo: ¿por qué el campo eléctrico y magnético no parecen tener un elemento de energía directamente asociado?

2.2 Simetría Masa – Aceleración

En la teoría de Newton, la masa se presenta bajo dos conceptos diferentes: masa inercial y masa gravitatoria. La masa inercial es una magnitud física fundamental que expresa la inercia o resistencia al cambio en el movimiento de un cuerpo. Es una propiedad intrínseca de las partículas. La masa inercial se define como la cantidad de materia de un cuerpo. Al aplicar la misma fuerza a objetos que ocupan el mismo volumen, se producen aceleraciones distintas, por lo que, para poder distinguirlos, se crea el concepto de masa inercial. En cambio, la masa gravitatoria es la propiedad que tiene un cuerpo de atraer a otro mediante la fuerza gravitatoria. La masa gravitatoria se define a partir de la ley de Gravitación de Newton. Se observa que objetos que ocupan el mismo volumen, unos pesan más que otros, para distinguirlos se crea el concepto de masa gravitatoria. En definitiva, lo que tenemos son dos formas diferentes de medir algo que denominamos masa.

Aunque ambos conceptos describen la misma propiedad de los cuerpos, surgen de contextos diferentes. La masa inercial se mide a través de la segunda Ley de Newton

$$\vec{F} = m_i a \ \vec{u}_r \qquad (2.1)$$

Donde m_i es la masa inercial del cuerpo, F la fuerza aplicada y a la aceleración resultante. Por otra parte, la masa gravitatoria se define a partir de la ley Gravitación Universal entre objetos. Supongamos que el primero tiene una masa gravitatoria m y el segundo una masa gravitatoria m_g, la fuerza gravitatoria entre ellos será:

$$\vec{F}_G = G \ \frac{m m_g}{r^2} \vec{u}_r \qquad (2.2)$$

Donde G es la constante de gravitación universal y r la distancia entre los cuerpos. Igualando esta fuerza a la expresión de la Segunda Ley de Newton, se obtiene:

$$a = \frac{m_g}{m_i} \left(G \ \frac{m}{r^2} \right) \qquad (2.3)$$

Según la ecuación, anterior la aceleración del segundo cuerpo depende de la relación entre su masa gravitatoria y su masa inercial, es decir, del cociente m_g/m_i. Experimentalmente se comprueba que m_i y m_g son iguales. Newton planteó una pregunta fundamental: ¿por qué tienen que ser necesariamente iguales m_i y m_g? si conceptualmente describen fenómenos distintos?

La Relatividad General y la Simetría Masa-Aceleración

La relatividad general se basa en el principio de equivalencia, que postula que la masa inercial y la masa gravitatoria son indistinguibles. Esto implica que la fuerza de inercia generada por una aceleración es análoga a la fuerza gravitatoria. Siendo ambas generadas por campos asociados a la aceleración, se establece una conexión fundamental entre masa y aceleración.

La ley de la Gravitación Universal la podemos obtener a partir de la ecuación (1.41), para $A_{ij} = G$. Puede definirse como la fuerza que experimenta una partícula de masa unitaria, situada ante la presencia de una masa. El campo gravitatorio creado por una masa puede expresarse como:

$$\vec{g} = G\frac{m}{r^2}\vec{u}_r \qquad (2.4)$$

Con unidades de aceleración.

Campos Inerciales y Masa Inercial

La masa inercial puede interpretarse como el campo másico generado por la aceleración de un cuerpo bajo una fuerza aplicada. Si consideramos la aceleración (frecuencia en movimiento) como un elemento de energía, se puede describir su interacción mediante:

$$\vec{s}_i = \frac{\vec{v}}{t} \quad \Rightarrow \quad \lambda_i = \lambda_a = \frac{c^2}{\vec{a}} \qquad (2.5)$$

Donde $\lambda_i = \lambda_a$ es la longitud de onda asociada al movimiento. Teniendo en cuenta la ecuación (1.42), resulta:

$$A_{ij} = G\frac{\hbar^2}{c^2}A_i A_j = G\frac{\hbar^2}{c^2}\frac{1}{c^2}\frac{1}{c^2} \qquad (2.6)$$

Y sustituyendo en (1.43)

$$\vec{F}_a = \frac{G\hbar^2}{c^6}\ \frac{\vec{a}\times\vec{a}'}{r^2} \qquad (2.7)$$

Y el campo vendrá dado para la aceleración unidad (a' = 1), por lo tanto:

$$\vec{S}_a = \frac{G\hbar^2}{c^6}\ \frac{\vec{a}}{r^2} = \frac{\hbar}{c^3}\frac{l_P^2}{r^2}\vec{a} \qquad (2.8)$$

Donde l_p es la longitud de Planck y representa el campo asociado a la aceleración unidad. En las condiciones de Planck, resulta:

$$\vec{S}_{ap} = \frac{\hbar}{c^3}\ \vec{a}_p \qquad (2.9)$$

El campo secundario ($\boldsymbol{S_a}$) generado por la aceleración unidad tiene unidades de masa. Luego, una masa m, que lleva una aceleración a, genera un campo másico debido a la aceleración, de valor:

$$\vec{m}_i = \frac{\hbar}{\lambda_m c} = \frac{\hbar}{c^3}\frac{l_P^2}{r^2}\vec{a} \quad (2.10)$$

Siendo m_i la masa inercial del cuerpo. Luego, la masa inercial es debida al campo másico o campo inercial generado por la aceleración que experimenta todo cuerpo al aplicarle una fuerza. En efecto, supongamos que tenemos dos cuerpos idénticos. Llamemos m_i a la masa inercial que genera un campo gravitatorio sobre m_g. Aplicando la ley de gravitación y teniendo en cuenta (2.10), resulta:

$$\vec{F} = G\frac{m_i m_g}{r^2} = G\frac{\hbar}{c^3}\frac{l_P^2}{r^2}\frac{m_g}{r^2}\vec{a} = \frac{l_p^4}{r^4}m_g\vec{a} \quad (2.11)$$

En el límite, $r=l_p$ (cuerpos en contacto), luego:

$$\vec{F} = m_g\vec{a} \quad (2.12)$$

Por lo tanto, la inercia se puede considerar como un fenómeno gravitacional, debido a la aceleración del objeto. En condiciones de Planck, el campo másico se convierte en un fenómeno fundamental que conecta la dinámica del espacio con las propiedades de las partículas. Para Masreliez, la inercia se puede modelar como un efecto gravitacional, si los coeficientes métricos de Minkowski se cambian como consecuencia de la aceleración.

"Según la relatividad general, la masa inercial y la masa gravitacional son equivalentes. Por lo tanto, la aceleración inercial podría, como la aceleración gravitatoria, estar asociada con coeficientes métricos cambiantes en el elemento lineal de la relatividad general. Se investiga esta posibilidad. Si existe un marco de referencia cosmológico, el elemento de línea minkowskiano puede ser modificado por un factor de escala dependiente de la velocidad, para el cual todo el movimiento acelerado se convierte en movimiento en las geodésicas del espacio-tiempo. Esto podría modelar la inercia como un fenómeno de tipo gravitacional." (Masreliez, 2006)

También Einstein estaba convencido de que el el espacio-tiempo o "nuevo éter" servía como referencia para la inercia (Kostro, 2000).

Las llamadas fuerzas de inercia son fuerzas ficticias o aparentes de un observador en un sistema de referencia no inercial. La fuerza de inercia, vendrá dada por la fuerza gravitatoria que experimenta un cuerpo de masa m respecto de otro que se acelera al aplicarle una fuerza, es decir, por el campo másico generado por la aceleración-desaceleración de un cuerpo de masa m', de la misma dirección y sentido opuesto a la aceleración o desaceleración. En efecto, sustituyendo la ecuación (2.10) en la expresión de la fuerza gravitatoria, resulta:

$$F_G = G\frac{mm'}{r^2} = G\frac{m}{r^2}\frac{\hbar}{c^3}\frac{r_P^2}{r^2}a = \left(\frac{r_p}{r}\right)^4 ma \quad (2.13)$$

Cuando dos cuerpos están en contacto, $r=r_p$, luego:

$$\vec{F}_i = m\vec{a} \qquad (2.14)$$

Por lo tanto, no se trata de una fuerza ficticia, sino que más bien es una fuerza real, debida a la simetría existente entre el campo gravitatorio, generado por la presencia de una masa, y el campo másico o campo inercial debido a la acción de una aceleración, siendo la fuerza el producto de ambos campos. En definitiva, la aceleración genera un campo de inercia (masa inercial), mientras que la masa genera el campo gravitacional.

$$\vec{m} \leftrightarrow \vec{a} \qquad (2.15)$$

Por lo tanto, "*no es posible distinguir un campo gravitatorio uniforme de un movimiento uniformemente acelerado*", ya que cada uno de ellos genera el otro. Lo que es uno de los principios, denominado principio de equivalencia, en el que se apoyó Einstein para formular su teoría de la relatividad especial.

La segunda ley de Newton se puede obtener a partir de la ecuación general de la gravitación vista en el capitulo anterior (ecuación (1.33)), como fuerza entre masa y aceleración. La longitud de onda de una masa en reposo es $\lambda_i=h/mc$ y la aceleración puede ponerse como $\lambda_j=vc/a$, sustituyendo en (1.33), resulta:

$$F_{m-a} = G\frac{\hbar^2}{c^2}\frac{mc}{\hbar}\frac{a}{vc}\frac{1}{r^2} = G\frac{\hbar}{c^3}\frac{ma}{r^2} \qquad (2.16)$$

Cuando aplicamos una fuerza a un cuerpo de masa gravitatoria m, esta se transmite a la velocidad de la luz, Por otra parte, cuando dos cuerpos están en contacto, $r = \lambda\!\!\!^{-}_p = \sqrt{G\hbar / c^3}$, sustituyendo en la ecuación (2.16)), resulta:

$$F = m\,a \qquad (2.17)$$

Interpretación Física

La equivalencia entre los campos gravitatorios e inerciales implica que no es posible distinguir un campo gravitatorio uniforme de un movimiento uniformemente acelerado. Este principio está en la base de la formulación de la Relatividad General y sugiere que la masa, como propiedad, surge de la interacción entre el espacio-tiempo y la aceleración.

En conclusión, la simetría entre masa y aceleración unifica conceptos clásicos y relativistas, proporcionando una visión coherente de cómo la dinámica del espacio-tiempo origina las propiedades fundamentales de la materia.

Conclusión

A diferencia de la interpretación convencional en la que la masa es una propiedad intrínseca de la materia, este enfoque sugiere que la masa es el resultado de la aceleración del espacio-tiempo. Esto refuerza la idea de que la gravedad y la inercia son

manifestaciones de un mismo principio geométrico, abriendo la puerta a una posible unificación de las fuerzas fundamentales.

2.3 Simetría Impulso – Frecuencia

El elemento de energía en movimiento es ahora el impulso (p), definido el producto de la masa y la velocidad (1.28). Matemáticamente, se expresa como:

$$p = \vec{s}_i = m\vec{v} \quad \Rightarrow \quad \lambda\!\!\!^{-}_i = \lambda\!\!\!^{-}_{mv} = \frac{\hbar}{s_m} \qquad (2.18)$$

Donde $\boldsymbol{S_i}$ es el impulso (masa en movimiento), m la masa, **v** la velocidad del objeto y $\lambda_i = \lambda_{mv}$ es la longitud de onda asociada al movimiento. Este impulso caracteriza la energía dinámica asociada al movimiento de las partículas.

Fuerza Asociada al Impulso

La interacción entre dos partículas con impulsos $\boldsymbol{p}$ y $\boldsymbol{p'}$ se puede describir mediante una fuerza, análoga a la gravitacional, que vendrá dada por la ecuación (1.43), con $A_{ij}=G/c^2$.

$$\vec{F}_{mv} = \frac{G}{c^2}\frac{\vec{p} \times \vec{p}'}{r^2} \qquad (2.19)$$

Donde G es la constante de gravitación universal, c es la velocidad de la luz, y r es la distancia entre las partículas. Esta relación sugiere que el impulso genera un campo asociado que depende de la distancia.

Campo Asociado al Impulso

El campo generado por el elemento unidad ($p'=1$) se describe mediante la expresión:

$$\vec{\upsilon} = \frac{G}{c^2}\frac{\vec{p}}{r^2} \qquad (2.20)$$

Donde υ tiene unidades de frecuencia (s^{-1}), y en las condiciones de Planck, con $r=l_p$ (longitud de Planck), el campo adopta una forma simplificada:

$$p = m_P c \quad \text{y} \quad Gm_P = l_P c^2 \quad \Rightarrow \quad Gp = l_P c^3 \qquad (2.21)$$

Sustituyendo en la ecuación (2.20), resulta:

$$\upsilon = \frac{1}{t_P} \qquad (2.22)$$

donde es el tiempo de Planck y υ el campo gravitomagnético o frecuencial generado por el impulso. Por lo tanto, la fuerza será:

$$\vec{F} = m\vec{v} \times \vec{\upsilon} = m\vec{v} \times \frac{G}{c^2}\frac{\vec{p}}{r^2} \quad (2.23)$$

Campo Asociado a la Frecuencia

Por otra parte, si consideramos la inversa de la frecuencia (1.27) como un elemento de energía en reposo, se puede derivar un campo de impulso. A partir de las ecuaciones (1.41) y (1.42), con $A_i=A_j=1/c$, resulta:

$$\vec{F}_t = G\frac{\hbar^2}{c^4}\frac{1}{tt'}\frac{1}{r^2}\vec{u}_t \quad (2.25)$$

Por lo tanto, el campo impulso para el elemento unidad (t'=1), vendrá dado:

$$\vec{P} = G\frac{\hbar^2}{c^4}\frac{1}{t}\frac{1}{r^2}\vec{u}_t \qquad (2.26)$$

Que, efectivamente, tiene unidades de impulso o cantidad de movimiento. Este resultado establece una simetría fundamental: el impulso de una partícula en movimiento genera un campo de frecuencia, mientras que la frecuencia genera un campo de impulso. En las condiciones de Planck será:

$$P_P = \frac{\hbar}{ct_P} = m_p c \qquad (2.27)$$

Luego, la masa en movimiento genera un campo que tiene unidades de frecuencia (s^{-1}) y la inversa del tiempo (frecuencia) considerado como un elemento de energía produce un campo que tiene unidades de impulso o cantidad de movimiento. Lo que indica que no es posible distinguir la frecuencia del campo generado por el momento lineal y viceversa, que no es más que la aplicación del principio de equivalencia al impulso y a la frecuencia.

$$m\vec{v} \leftrightarrow \frac{1}{\vec{t}} \qquad (2.28)$$

Por lo tanto, podemos expresar la fuerza como el producto de ambos campos o elementos de energía.

$$\vec{F} = \frac{m\vec{v}}{t} \qquad (2.29)$$

Conclusión

Cuando se aplica energía a un objeto, aumenta su velocidad y, por lo tanto, su impulso. Esto, a su vez, provoca un aumento en el periodo de rotación de las partículas (frecuencia interna) que constituyen el objeto y su longitud de onda asociada, evidenciando una relación directa entre el impulso y la frecuencia. Este principio conecta dinámicamente el movimiento de las partículas con su descripción en términos

de campos y frecuencias. Por otra parte, este aumento de la frecuencia interna disminuye el tamaño del objeto, de manera que su longitud de onda disminuye y, en consecuencia, se produce un aumento de la masa del objeto.

La rotación de los fotones (ω) genera el impulso (p) que hace que estos se muevan siempre a la velocidad de la luz, debido a que el impulso es proporcional a la rotación ($p = \omega \hbar / c$).

2.4 Simetría Curvatura – Energía

La curvatura del espacio, entendida como la inversa de una longitud característica, puede interpretarse como un elemento de energía (ecuación (1.26)). Matemáticamente, esto se representa como:

$$e_i = \frac{1}{\lambda\!\!\!^{-}} \quad \Rightarrow \quad \lambda\!\!\!^{-}_i = \lambda\!\!\!^{-} \qquad (2.30)$$

donde e_i es el elemento de energía o curvatura y λ barra es la longitud de onda asociada al espacio en cuestión. Este enfoque sugiere que la curvatura del espacio tiene una relación directa con los campos energéticos.

Campo Energético Asociado a la Curvatura

El campo energético generado por una curvatura se puede obtener a partir de las ecuaciones (1.41) y (1.42) con A_i=A_j=1:

$$\vec{F}_{ij} = G\frac{\hbar^2}{c^2}\frac{1}{\lambda\!\!\!^{-}\lambda\!\!\!^{-}{}'}\frac{1}{r^2}\vec{u}_r \qquad (2.31)$$

Siendo el campo:

$$\vec{E} = G\frac{\hbar^2}{c^2}\frac{1}{\lambda\!\!\!^{-}}\frac{1}{r^2}\vec{u}_r \qquad (2.32)$$

Que tiene unidades de energía, y en las condiciones de Planck se obtiene la energía de Planck:

$$E_P = \frac{\hbar c}{\lambda\!\!\!^{-}_P} \qquad (2.33)$$

Por lo tanto, la curvatura del espacio genera un campo denominado energía. La ecuación anterior nos da el valor del campo de energía debido a la curvatura.

A partir de las ecuaciones (1.41) y (1.42) con A_i=A_j=$1/\hbar c$, resulta:

$$\vec{F}_E = \frac{G}{c^4}\frac{EE'}{r^2}\vec{u}_r \qquad (2.34)$$

Que nos da la fuerza entre dos formas de energía cualesquiera. El campo será:

$$\vec{\rho} = \frac{G}{c^4}\frac{E}{r^2}\vec{u}_r \qquad (2.35)$$

Que tiene unidades de metros elevados a la menos uno (m^{-1}), y en las condiciones de Planck:

$$\rho_P = \frac{1}{\lambda\!\!\!^{-}_P} \qquad (2.36)$$

Por lo tanto, la energía genera la curvatura del espacio. La ecuación (2.35) nos proporciona la curvatura del espacio a la distancia r, de la energía E, la cual puede ser debida no solamente a la masa, sino también a la carga.

$$\vec{E} \leftrightarrow \frac{1}{\vec{r}} \qquad (2.37)$$

Con lo que podemos expresar la fuerza como el producto de ambos elementos o campos, energía y curvatura:

$$\vec{F} = \frac{E}{\vec{r}} = \vec{\rho}E \qquad (2.38)$$

Interpretación Física

La teoría de la relatividad general de Einstein, describe cómo el espacio-tiempo se curva por la materia, y cómo la curvatura del espacio-tiempo da lugar a la gravedad. La interpretación de las ecuaciones (2.32) y (2.35) es ligeramente diferente. **"***La energía es debida a la curvatura del espacio-tiempo, y recíprocamente, la energía curva el espacio-tiempo"*. Pero se trata del espacio-tiempo ocupado por la partícula, o conjunto de partículas. En esta formulación, la curvatura no solo es el resultado de la energía, sino también su manifestación. Esta simetría refuerza la idea de que las propiedades fundamentales del espacio y de las partículas están interrelacionadas.

Podemos aplicar el principio de equivalencia de forma que no es posible distinguir la energía del campo generado por la curvatura del espacio.

Conclusión

La simetría entre curvatura y energía muestra que ambos conceptos están profundamente entrelazados. La curvatura del espacio puede interpretarse como una forma de energía, mientras que la energía tiene el poder de alterar la geometría del espacio. Este principio unificador proporciona una base conceptual para explorar fenómenos gravitatorios y dinámicos desde una perspectiva más fundamental.

2.5 Simetría Carga – Campo Eléctrico

El campo eléctrico es la región del espacio en la que actúa una fuerza sobre toda carga o cuerpo cargado eléctricamente. La carga eléctrica es una propiedad intrínseca de la materia. Como las cargas pueden ser positivas o negativas, la fuerza sobre las demás

partículas cargadas será atractiva o repulsiva. La intensidad del campo ***E***, en un punto, se define como la fuerza que actúa sobre la unidad de carga situada en dicho punto. El campo eléctrico describe la interacción entre cuerpos y sistemas con propiedades eléctricas. Este campo puede considerarse como un elemento de energía generado por la presencia de una carga eléctrica. Matemáticamente, la fuerza que actúa sobre una carga en presencia de un campo eléctrico se expresa como:

$$\vec{F} = q\vec{E} \qquad (2.39)$$

donde F es la fuerza que actúa sobre la carga, q es la magnitud de la carga eléctrica, y E es la intensidad del campo eléctrico.

Campo Asociado a la Carga

De forma análoga a las simetrías anteriores, por la propia definición de campo, el producto del elemento de energía por el campo da lugar a una fuerza. Por otra parte, también podemos considerar el campo eléctrico como un elemento de energía que a su vez genera un campo, el cual se mide en culombios.

La diferencia radica, que ahora no tenemos una relación directa con el espacio o el tiempo, bien en reposo o en movimiento, lo que nos induce a pensar que la propiedad intrínseca de la materia que denominamos carga de alguna forma debe estar relacionada con el espacio-tiempo, ya que la carga es otra forma de energía.

La longitud de onda de la carga viene dada por la ecuación (1.25):

$$\lambda\!\!\!^{-}_{q} = \sqrt{\frac{G}{K}}\,\frac{\hbar}{qc} \qquad (2.40)$$

Y el coeficiente A_i, por la ecuación (1.36), será:

$$A_q = \sqrt{\frac{K}{G}}\;\frac{c}{\hbar} \qquad (2.41)$$

Sustituyendo en la ecuación (1.42), resulta:

$$A_{qq'} = K \quad (2.42)$$

Finalmente. introduciendo este valor en la ecuación general de la fuerza (20.41), obtenemos la ley de Coulomb:

$$\vec{F}_{qq'} = K\frac{qq'}{r^2}\vec{u}_r \qquad (2.43)$$

Con lo que el campo eléctrico será (q'=1):

$$\vec{E} = K\frac{q}{r^2}\vec{u}_r \qquad (2.44)$$

Relación Simétrica entre Carga y Campo

El campo eléctrico no solo es generado por una carga, sino que también puede considerarse como un elemento de energía, que a su vez genera un campo. Esto sugiere una relación bidireccional entre carga y campo, similar a otras simetrías observadas en la naturaleza. De forma que su longitud de onda la podemos obtener de la ecuación (2.44):

$$\lambda\!\!\!^{-}_{\vec{E}} = K\frac{q}{\vec{E}r} \qquad (2.45)$$

Sustituyendo en la ecuación general (20.41) de la fuerza:

$$\vec{F} = G\frac{\hbar^2}{c^2}\frac{\vec{E}r}{Kq}\frac{\vec{E}'r}{Kq'}\frac{1}{r^2} \qquad (2.46)$$

El campo vendrá dado por:

$$\vec{Q} = G\frac{\hbar^2}{c^2}\frac{\vec{E}}{Kq}\frac{1}{Kq'} \qquad (2.47)$$

Y en las condiciones de Planck:

$$\vec{Q}_P = G\frac{\hbar^2}{c^2}\frac{1}{KQ_P}\frac{1}{KQ_P}\frac{KQ}{l_P^2} = \frac{G}{K}\frac{\hbar^2}{c^2}\frac{1}{Q_P}\frac{1}{l_P^2} = \frac{\hbar c}{KQ_P} \qquad (2.48)$$

Cuya unidad es el culombio y coincide con la definición de carga de Planck. La simetría entre la carga y el campo eléctrico no aporta nada nuevo, debido a que la carga se expresa en culombios y en principio parece que no exista ninguna relación con el espacio-tiempo. Lo interesante sería poder expresar el campo eléctrico en unidades de metros y segundos, tal como ocurre en los campos gravitatorio, momento lineal y energía. Para la corriente de un amperio (I=1 A), los culombios coinciden con los segundos. Que no es más que un cambio de variables, tal como se ha visto anteriormente.

Conclusión

La simetría entre carga y campo eléctrico refuerza la idea de que las propiedades fundamentales de las partículas surgen de su interacción con los campos que generan. Esta conexión proporciona una base para comprender mejor las interacciones electromagnéticas en términos de principios más fundamentales.

2.6 Resumen de Simetrías

El análisis de las simetrías entre los elementos de energía y los campos que generan permite establecer un marco unificador en la descripción de las interacciones fundamentales. A continuación, se resumen estas relaciones:

1. **Curvatura – Energía:**
    - Elemento de energía: Inversa de la longitud ($1/\lambda$).
    - Campo generado: Energía ($E=\hbar \cdot c/\lambda$).
    - Fuerza: Producto de energía y curvatura.
2. **Frecuencia – Impulso:**
    - Elemento de energía: Frecuencia (1/t).
    - Campo generado: Impulso ($P=\hbar/(t \cdot c)$)
    - Fuerza: Producto de impulso y frecuencia.
3. **Aceleración – Masa:**
    - Elemento de energía: Aceleración (a).
    - Campo generado: Masa ($S_a=\hbar \cdot c/(a \cdot \lambda_p^2)$)
    - Fuerza: Producto de masa y aceleración.
4. **Carga – Campo Eléctrico:**
    - Elemento de energía: Carga eléctrica (q).
    - Campo generado: Campo eléctrico ($E=(1/(4\pi \cdot \varepsilon_0))(q/r^2)$) Fuerza: Producto de carga y campo eléctrico.

En la tabla que sigue se sintetizan las magnitudes de energía, los campos generados y las fuerzas asociadas, subrayando la relación simétrica entre estos conceptos:

Tabla 2.2 Elemento de Energía y Campo Creado

Elemento de energía		Unidades	Campo	Unidades	Fuerza
Curvatura	$1/\lambda$	m^{-1}	E (Energía)	J	E/λ
Frecuencia	$1/t$	s^{-1}	P (Impulso)	kg m s^{-1}	mv/t
Aceleración	a	m s^{-2}	M (Masa)	kg	$ma = mg$
Carga	q	C	$\boldsymbol{E}$ (Eléctrico)	V m^{-1}	qE
Carga en mto.	qv	C m s^{-1}	$\boldsymbol{B}$ (Magnético)	V m^{-2} s	qvB

Obsérvese cómo cada elemento de energía se obtiene del anterior multiplicado por la velocidad de la luz, mientras que los campos se obtienen del anterior dividido por la velocidad de la luz, excepto para la carga, que aparece como independientemente del resto.

Interpretación General

Cada elemento de energía genera un campo asociado, y la interacción entre el elemento y su campo genera una fuerza. Esta estructura simétrica simplifica la descripción de las leyes físicas, unificando el comportamiento de diferentes magnitudes fundamentales bajo un esquema coherente.

La simetría no solo proporciona un marco conceptual elegante, sino que también sugiere que las propiedades de las partículas, como masa, carga y energía, son manifestaciones de una dinámica más profunda del espacio-tiempo.

La simetría entre la carga en movimiento y el campo magnético tampoco aporta nada nuevo debido a que la carga la expresamos en culombios independientemente del espacio-tiempo.

Por otra parte, al expresar la fuerza como el producto de un elemento de energía por el campo que genera, no es necesaria la existencia de las diferentes leyes de conservación como aparecen en la mecánica cuántica. De esta forma podemos expresar la fuerza gravitatoria y la coulombiana mediante la misma expresión.

> *"Por lo tanto, la masa y la energía son esencialmente lo mismo; sólo son diferentes expresiones de una misma cosa. La masa de un cuerpo no es una constante; varía según los cambios que se produzcan en su energía.*" (Felker, 2004)

Albert Einstein

No solamente la masa y la energía son esencialmente lo mismo, sino que tanto la masa como la carga, el espacio y el tiempo son diferentes manifestaciones de la energía, de tal forma que todas ellas son intercambiables. Por ejemplo, en el choque de un electrón con un positrón, la rotación del electrón que origina la masa, da lugar a la rotación del fotón, lo que se traduce, no en un intercambio de energía ($mc^2 = \hbar\omega$), sino que se traduce en un cambio en la forma de expresar la energía. Debido a que la rotación en el espacio no cambia, en cambio las rotaciones de la cuarta dimensión, que dan lugar a la carga eléctrica, aumentan hasta alcanzar la rotación de Planck. Sin embargo, desde nuestra perspectiva, las rotaciones se anulan al ser opuestas, lo que origina el principio de conservación de la carga.

2.7 Elemento de Energía: Velocidad • Aceleración

En una esfera que gira, cada punto de la esfera está sometido a una aceleración y a una velocidad, pero también está sometido al producto de ambas. Por lo tanto, cabe pensar que el producto velocidad por aceleración también podría ser un nuevo elemento de energía. La formulación matemática comienza como:

$$e_i = v \cdot a = \frac{c^3}{\lambda\!\!\!^{-}} \quad (2.49)$$

Donde e_i representa el elemento de energía, v la velocidad, a la aceleración y λ barra la longitud característica asociada al sistema. De esta relación se obtiene:

$$\lambda\!\!\!^{-}_i = v \cdot a = \frac{c^3}{e_i} \quad (2.50)$$

Fuerza Asociada al Producto Velocidad-Aceleración

Sustituyendo esta relación en la ecuación general de la fuerza gravitatoria (ecuación 20.33), obtenemos:

$$F_{ij} = \frac{G\hbar^2}{c^2} \frac{e_i}{v^3 \lambda\!\!\!^{-}_j} \frac{1}{r^2} \quad (2.51)$$

Aquí, F es la fuerza, G es la constante de gravitación universal y r es la distancia entre los puntos considerados. El campo asociado para el elemento unidad se define como:

$$Q = \frac{G\hbar^2}{c^2} \frac{1}{v^3 \lambda\!\!\!^{-}_j} \frac{1}{r^2} \quad (2.52)$$

Las unidades de este campo son de kg m^{-1} s. En las condiciones de Planck, donde las magnitudes alcanzan valores fundamentales:

$$Q_p = \frac{\hbar}{c^2} \frac{1}{\lambda\!\!\!^{-}_p} = \frac{m_p}{c} \quad (2.53)$$

donde: m_p es la masa de Planck, Q_p la carga de Planck y c la velocidad de la luz.

A partir de la ecuación (3.37), se obtiene

$$\frac{m_p}{c} = \sqrt{\frac{\mu_0}{4G}} Q_p \quad (2.54)$$

Si se tiene en cuenta que el kilogramo como unidad de masa es arbitrario, de la misma forma que lo es el culombio como unidad de carga eléctrica, resulta que las constantes del campo gravitatorio y magnético transforman la masa en reposo dividida por la velocidad en carga eléctrica. Por lo tanto, la carga eléctrica es el campo creado por el producto de la velocidad por la aceleración. Dicho campo habrá que multiplicarlo algebraicamente por las constantes gravitatoria y magnética para adecuarlo a las unidades elegidas arbitrariamente.

Relación con la Carga Eléctrica

A partir de estas consideraciones, el campo generado por el producto velocidad-aceleración puede relacionarse con la carga eléctrica. Si transformamos las unidades de masa a las de carga mediante constantes universales, la carga se puede expresar como la masa dividida por la velocidad ($q = m / v$).

Esto muestra que la carga eléctrica es, en esencia, el campo creado por el producto de la velocidad por la aceleración. Las constantes gravitacional y magnética ajustan estas magnitudes a las unidades convencionales de medida.

Propiedades del Campo Asociado

La constante de gravitación permite transformar el *kg* en $m^3\ s^{-2}$ (ecuación (8.11)), con lo que la carga eléctrica vendría dada en $m^2\ s^{-1}$. Estas unidades corresponden al campo creado por la velocidad por aceleración. Mientras que, las unidades del campo eléctrico ($m^2\ s^{-3}$) corresponden a las del elemento de energía velocidad por aceleración.

Además, el campo generado por esta interacción tiene una naturaleza dependiente del sentido de rotación de la esfera. Si la rotación es en sentido horario, la carga asociada será positiva, mientras que si es antihoraria, será negativa. Este comportamiento permite interpretar las propiedades de las partículas como campos generados por rotaciones de esferas 4D de Planck.

2.8 El Bosón de Higgs no da Masa a las Partículas

La sección anterior plantea que la masa de las partículas no se origina en el bosón de Higgs, sino en un fenómeno relacionado con la rotación de una esfera de espacio 4D. A continuación, se detallan los argumentos que respaldan esta hipótesis.

Limitaciones del Bosón de Higgs

El bosón de Higgs, en el contexto del Modelo Estándar de la física de partículas, se asocia con el mecanismo de Higgs, que explica cómo las partículas adquieren masa al interactuar con el campo de Higgs. Sin embargo, este mecanismo presenta las siguientes limitaciones:

1. **Dependencia del campo de Higgs:** La masa de las partículas surge de su interacción con el campo de Higgs, pero esta explicación no aborda la naturaleza fundamental de la masa inercial y gravitatoria, ni la razón de su equivalencia observada experimentalmente.

2. **Incompatibilidad con la geometría del espacio-tiempo:** El mecanismo de Higgs no considera el papel de la curvatura del espacio-tiempo o la dinámica del espacio como origen de la masa. Esto contrasta con teorías basadas en la relatividad general, donde la masa está intrínsecamente relacionada con la curvatura del espacio-tiempo.

3. **Problemas con las masas de los neutrinos:** Aunque el bosón de Higgs puede explicar las masas de muchas partículas fundamentales, no lo hace directamente con las masas de los neutrinos, lo que sugiere que podría ser necesario un mecanismo adicional o diferente.

4. **Problemas con las masas de las partículas fundamentales** La masa de una partícula se determina experimentalmente, midiendo su inercia o su energía en reposo. El bosón de Higgs no proporciona un valor numérico para la masa de una partícula, sino que explica cómo las partículas adquieren masa a través de su interacción con el campo de Higgs.

Explicación Alternativa Basada en la Rotación de Esferas 4D

La hipótesis presentada en este artículo propone que la masa de una partícula se origina en la rotación de esferas de espacio 4D, cuyo diámetro corresponde a la longitud de Planck. Esta rotación genera un campo másico que da lugar a una fuerza atractiva. A continuación, se resumen los puntos clave de esta explicación:

1. **Rotación y campo másico:**
   - Cuando una esfera 4D rota, genera una aceleración centrífuga proporcional al producto de su velocidad angular y su radio.
   - Desde la perspectiva tridimensional, esta aceleración se manifiesta como un campo gravitacional dirigido hacia el centro de la esfera.
2. **Simetría de rotación en 4D:**
   - En un espacio de cuatro dimensiones, existen dos tipos de rotaciones: aquellas que involucran ejes espaciales (rotaciones "espaciales") y aquellas que incluyen la cuarta dimensión.
   - Las rotaciones de la cuarta dimensión dan lugar a la masa en reposo, mientras que las rotaciones espaciales generan un campo que percibimos como impulso.
3. **Campo gravitacional inducido:**
   - El campo generado por la rotación de la esfera 4D es responsable de la fuerza gravitacional, lo que unifica los conceptos de masa inercial y gravitatoria sin necesidad de mecanismos externos como el campo de Higgs.

Aceleración y Fuerza en 4D

Supongamos que tenemos una esfera de espacio que gira sobre sí misma o rota alrededor de un eje cualquiera. Como consecuencia de esa rotación, se genera un campo másico que da lugar a la denominada fuerza centrífuga. Por lo tanto, en cada punto de esa esfera aparece una fuerza perpendicular al eje de rotación, dirigida hacia el exterior.

$$F_{cf} = -ma \qquad (2.55)$$

Siendo m el campo másico generado por la aceleración.

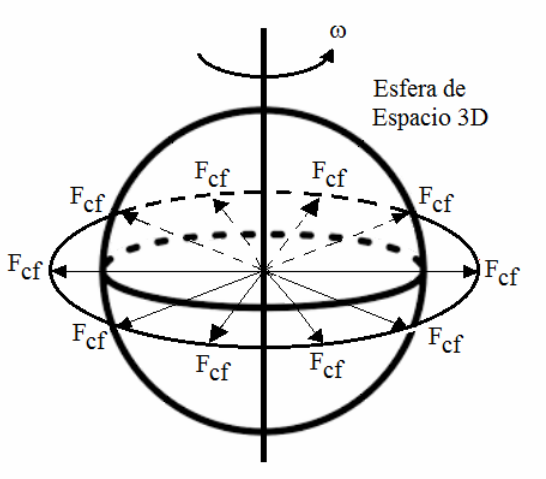

Figura 2.1 Fuerza generada, en el plano ecuatorial, por la rotación de una esfera de espacio 3D.

En el plano ecuatorial (figura 2.1), las fuerzas generadas por la rotación tienen una dirección perpendicular al eje de rotación, apuntando hacia el exterior. Sin embargo, en cualquier otro plano que no sea el ecuatorial (figura 2.2), la dirección de las fuerzas coincide con el punto de intersección del plano con el eje de rotación.

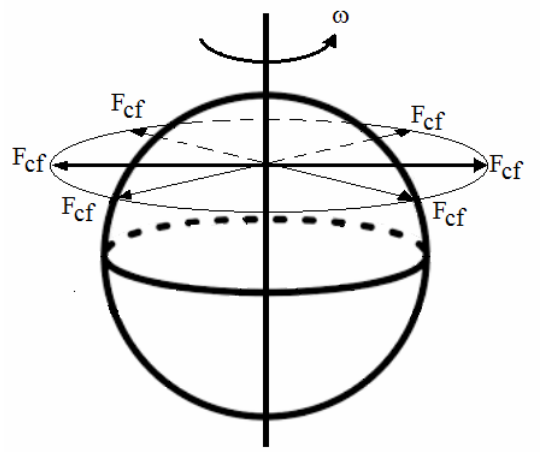

Figura 2.2. Fuerza generada, en un plano cualquiera, por la rotación de una esfera de espacio 3D.

A diferencia de la fuerza gravitatoria, que es atractiva y siempre apunta hacia el centro (figura 2.3) de la esfera, las fuerzas centrífugas inducidas por la rotación generan patrones complejos dependiendo del plano considerado.

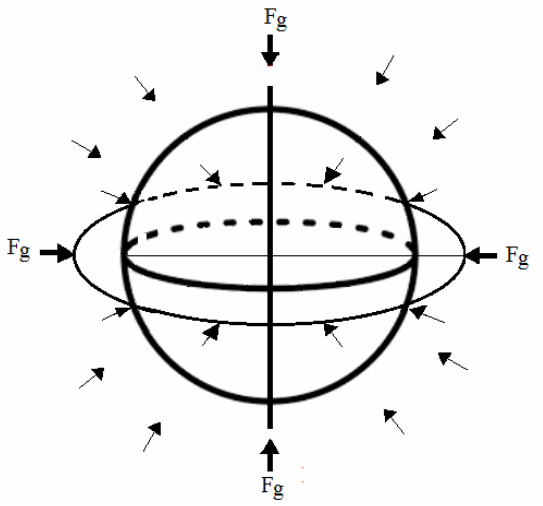

Figura 2.3. Fuerza gravitatoria

Estructura en 4D y Rotaciones

La hipótesis de partida es que el espacio está formado por esferas de espacio de 4 dimensiones (4D) cuyo diámetro es la longitud de Planck, algunas de las cuales giran sobre si mismas. Recordemos que en 4D, rotan dos ejes cualesquiera alrededor de los otros dos. Por lo tanto, tenemos 3 posibles giros alrededor del eje u, los cuales son; los ejes *xy*, *xz* y *zy* giran alrededor del eje *u* y el eje *z*, *y*, *x*, respectivamente. Hay otras tres combinaciones posibles en las que el eje *u* y otro eje, *x*, *y* o *z,* giran alrededor de los ejes *yz*, *xz*, *xy*, respectivamente.

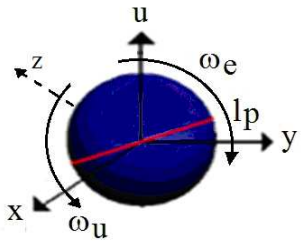

Figura 2.4. Posibles rotaciones de la esfera de espacio 4D.

Por lo tanto, la esfera 4D puede tener dos rotaciones (figura 2.4). La rotación en el espacio (ω_e) de dos ejes cualesquiera que giran alrededor del eje *u* y de otro eje. La rotación de la cuarta dimensión (ω_u) es el eje *u* y otro eje los que giran. Debido a las dos rotaciones, la línea de fuerza en cualquier punto de la esfera irá dirigida hacia el centro.

Para distinguir matemáticamente la cuarta dimensión (*u*) de las otras tres (*x* ,*y*, *z*), es necesario incluir la unidad imaginaria *i*. Por lo tanto, la aceleración total en el espacio 4D se expresa como:

$$a = \frac{d^2 ui}{dt^2} = \frac{d^2(i\ l_p/2)}{dt^2} = i\frac{dv_u}{dt} = i\frac{d\left(i\ \omega_e\ l_p/2\right)}{dt} = i^2\omega_u^2 l_p = -\omega_u^2 l_p \qquad (2.56)$$

donde: ω_u y ω_e son las velocidades angulares de la cuarta dimensión y del espacio tridimensional, respectivamente, y l_p la longitud de Planck. En reposo $\omega_u = \omega_e/2$, con lo que la fuerza centrifuga toma la forma:

$$F_{cf} = -m(-\omega_u^2 l_p) = m\omega_u^2 l_p \qquad (2.57)$$

Esta fuerza, ahora dirigida hacia el centro, por lo tanto, se trata de una fuerza atractiva. Desde nuestra perspectiva espacial, la cuarta dimensión es imaginaria (*ui*). La aceleración de un objeto en el espacio genera una fuerza en dirección contraria a la aceleración. Sin embargo, la aceleración del propio espacio ($\omega_u^2 \cdot l_p$) genera una fuerza en la misma dirección que la aceleración y, en consecuencia, un campo que se denomina masa, mientras que las fuerzas observadas están asociadas con las propiedades dinámicas del espacio en rotación.

Conexión con el Principio de Equivalencia

La equivalencia entre masa inercial y gravitatoria se deduce naturalmente de esta hipótesis, ya que ambas surgen del mismo fenómeno: la interacción entre la aceleración del espacio-tiempo y las propiedades geométricas de las esferas 4D.

Conclusión

El bosón de Higgs es un componente crucial del Modelo Estándar, pero su rol en el origen de la masa podría ser reevaluado. La hipótesis basada en la rotación de esferas 4D ofrece una explicación alternativa que vincula la masa con la dinámica fundamental del espacio-tiempo cuántico, lo que podría unificar conceptos de la física clásica y cuántica de manera más coherente.

A continuación se presenta una tabla resumen con las principales diferencias con el bosón de Higgs.

Tabla 2.3 Diferencias fundamentales con el bosón de Higgs

Aspecto	Bosón de Higgs	Hipótesis de Rotación 4D
Origen de la masa	Interacción con el campo de Higgs	Rotación de esferas 4D y curvatura del espacio-tiempo
Relación con la geometría	No considera la geometría del espacio-tiempo	Masa vinculada a la curvatura y aceleración del espacio 4D
Problemas	No explica la masa de los neutrinos	Explica la masa de los neutrinos y es compatible con principios de equivalencia

2.9 Ecuación de Campo de Einstein

La ecuación de campo de Einstein es el núcleo de la teoría de la Relatividad General. Relaciona la curvatura del espacio-tiempo con la distribución de masa-energía, unificando la geometría y la física de las interacciones gravitatorias. En su forma más general, se expresa como:

$$G_{\mu\nu} = \frac{8\pi G}{c^4} T_{\mu\nu} \qquad (2.58)$$

En donde $G_{\mu\nu}$ es el tensor de curvatura de Einstein, $T_{\mu\nu}$ es el tensor energía-momento, c la velocidad de la luz y G la constante de gravitación universal.

Las ecuaciones de Einstein de la gravitación son un conjunto de 10 ecuaciones, (tensor 4 x 4) en donde aparecen derivadas de primer y segundo orden no lineales y cuya resolución exacta es muy difícil. Generalmente, para simplificar el problema se imponen condiciones.

La ecuación (2.35), relaciona la curvatura y la energía de la partícula, pero en forma vectorial en 3 dimensiones. Además, hay que tener en cuenta que la curvatura (ρ) corresponde al diámetro o longitud de onda de la partícula. Ello es debido a que se parte de la longitud de Planck como diámetro de la esfera. Con lo que podemos generalizar la ecuación (2.35), de la forma

$$\frac{1}{2r} = \frac{G}{c^4}\frac{E}{r^2} \quad (2.59)$$

La ecuación anterior se puede poner en forma matricial, si tenemos en cuenta que la energía total de la partícula tiene dos componentes. Lo que llamamos masa en reposo, que corresponde a la energía de la rotación de la cuarta dimensión y, por lo tanto, dicha energía no varía con el tiempo. La otra componente, corresponde a la energía de la rotación alrededor de la cuarta dimensión que denominamos impulso o momento lineal y, por lo tanto, variable en el tiempo. Por lo tanto, la energía total estará encerrada en una superficie de valor $4\pi\, r^2$.

Con lo que la ecuación (21,59) queda de la forma:

$$r = \frac{8\pi G}{c^4} E \quad (2.60)$$

En donde r es el radio de la esfera de energía E, siendo E el tensor de energía-momento. Si dividimos por r^3, resulta:

$$\frac{1}{r^2} = \frac{8\pi G}{c^4}\frac{E}{r^3} \qquad (2.61)$$

Por lo tanto, el primer término ($1/r^2$) representa la curvatura en 4 dimensiones y, por lo tanto, E es una matriz de 4 x 4.

Por otra parte, el coeficiente c^4/G corresponde a la fuerza de Planck, que también se puede poner de la forma:

$$F_p = \frac{c^4}{G} = \frac{\hbar c}{\lambda\!\!\!^{-2}_p} \qquad (2.62)$$

En un espacio-tiempo discreto, se ha visto que:

$$\lambda\!\!\!^{-2}_p = \lambda\!\!\!^{-}_c r_g \qquad (2.63)$$

donde $\lambda\!\!\!^{-}_c$ es la longitud de onda Compton de la partícula, y r_g es el radio gravitatorio que tendría la partícula de masa m si fuera un agujero negro. Sustituyendo en la ecuación de campo de Einstein (2.58), resulta:

$$G_{\mu\nu} = 8\pi \frac{\lambda\!\!\!^{-}_c r_g}{\hbar c} T_{\mu\nu} \qquad (2.64)$$

Ecuación que tal vez se podría aplicar a las partículas elementales.

2.10 Conclusión

Las distintas magnitudes físicas de la esfera 4D de Planck en rotación: radio, frecuencia, aceleración y aceleración por velocidad, dan lugar a diferentes campos que coinciden con las propiedades de las partículas: energía, impulso, masa y carga eléctrica, respectivamente. Por lo tanto, las propiedades de las partículas pueden entenderse como manifestaciones de diferentes campos. Sin embargo, esos campos son generados por las distintas magnitudes físicas de la esfera 4D de Planck en rotación. Además, al estar el espacio-tiempo cuantificado en longitudes de Planck, también van a estar cuantificadas las propiedades de las partículas.

En resumen, el diámetro da lugar al concepto de energía, el periodo origina el impulso, la aceleración genera la masa y finalmente, la carga es debida al producto de la aceleración por la velocidad. Una vez más se confirma que la dinámica del espacio da origen a las diferentes propiedades de las partículas, de manera que:

- La curvatura del espacio está directamente relacionada con la energía, proporcionando una interpretación geométrica de la masa-energía.
- El impulso genera un campo asociado a la frecuencia, lo que unifica propiedades dinámicas de partículas.
- La masa inercial y gravitatoria surgen como manifestaciones de la interacción entre aceleración y campos inerciales en 4D.
- La carga eléctrica, debida al producto de la aceleración por la velocidad, es el elemento generador del campo eléctrico, cuya interacción determina las fuerzas electromagnéticas.